Sistem Organisasi Kehidupan

Sel sebagai Unit Terkecil Kehidupan

Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sel tersusun atas membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar yang tidak dimiliki sel hewan.

Organel penting dalam sel: inti sel mengatur seluruh kegiatan sel, mitokondria menghasilkan energi melalui respirasi sel, ribosom membuat protein, dan kloroplas melakukan fotosintesis pada tumbuhan.

Tingkat Organisasi Kehidupan

Tingkat organisasi kehidupan dari yang paling sederhana: sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kumpulan sel yang sejenis dan memiliki fungsi sama membentuk jaringan. Beberapa jaringan yang bekerja sama membentuk organ.

Contoh pada manusia: sel otot membentuk jaringan otot, jaringan otot bersama jaringan lain membentuk organ jantung, dan jantung bersama pembuluh darah membentuk sistem peredaran darah. Beberapa sistem organ yang bekerja sama membentuk organisme.